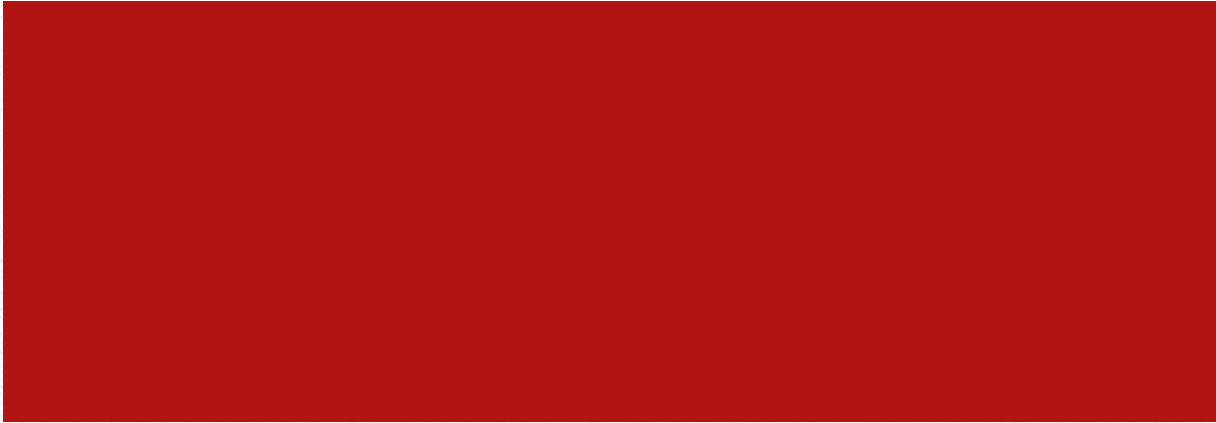




Projet NFE204

Amine EL BASSIR

Sommaire

I -	Introduction.....	2
1 -	Objectifs.....	2
2 -	Problématique.....	3
3 -	Problématique liées aux données massives	6
4 -	Récupérations des données	6
5 -	Le système NoSQL.....	7
II -	Installation.....	8
1 -	Installation et configuration	8
2 -	Interface graphique	11
III -	PHP et CouchDB.....	13
1 -	Introduction	13
2 -	Activation de l'accès CouchDB dans un script PHP	14
3 -	Utilisation de la couchDocument objet-document Mapper	14
4 -	La structure des fichier à importer sur couchdb	15
5 -	Le code PHP	16
IV -	CouchDB et les requete avec MapReduce	20
1 -	Introduction	20
2 -	Les vue sur couchdb	21
3 -	Définir une vue	22
4 -	Map reduce et la definition de la vue avec PHP	22
5 -	Interroger une vue	22

I - Introduction

Actuellement je suis Chez SFR, la DIVB (direction de validation de bout en bout) pour mission de valider et d'intégrer les nouveaux systèmes destinés à être déployés dans le réseau de SFR.

Au sein du département MOS (Maquette Outils et Système) de la DIVB, la TMA Outils J'assure, entre autre, le développement et la maintenance applicative de plusieurs softwares utilisés par l'ensemble des intervenants au sein de l'entité DIVB.

Je vais utiliser pour mon projet de l'UE nfe204 un enchaînement des données collectées dans ma mission qui sont générées par un reporting hebdomadaire à l'issue de l'application Racktables(open source).

1 - Objectifs

Afin de référencer les équipements de la plateforme PROLOGUE en préparation du déménagement vers la nouvelle plateforme à Vélizy, SFR a choisi d'utiliser l'outil Racktables.

Racktables est un outil de référencement :

- d'équipements informatiques,
- des salles serveurs,
- des travées,
- et des baies (« racks » dans la suite du document).

Racktables permet aussi de donner une représentation logique :

- des connexions existantes,
- du plan de câblage de chaque interface de communication ainsi que le référencement du plan d'adressage IP.

Compte tenu de la volumétrie des données à insérer (700 racks, 4000 équipements, 50000 connexions, ...), et de la nécessité de suivre l'avancement du référencement dans RackTables et l'avancée du déménagement en lui-même, la TMA a développé :

Un ensemble des modules d'import en masse (travées, baies, équipements, ports, câblage, ...),

- un ensemble des reports dédiés au KPI (insertion du référentiel dans RackTables),
- **des reports spécifiques au déménagement,**

Certaines parties du code natif RackTables ont de plus été surchargées par la TMA afin d'adapter l'application au besoin du client.

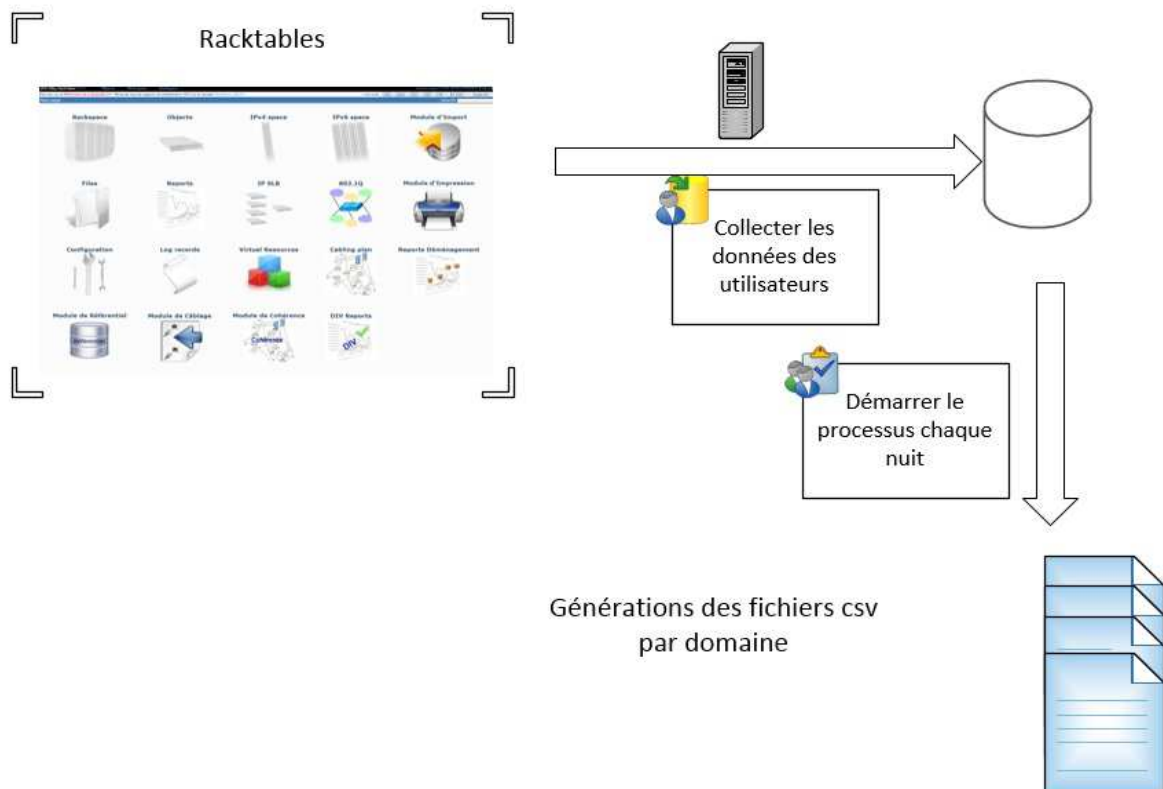
2 - Problématique

Dans ma mission, je suis amené à faire des reportings qui vont être utilisés après pour des statistiques d'avancement sur les corrections des incohérences.

Pour mon projet, je vais prendre exactement comme exemple :

Le module de cohérence qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités permettant de contrôler la cohérence des câblages (backend et frontend Link) effectués dans Racktables

Ce report peut être généré à la demande et est généré et historisé par batch en J-1.



Remarque : les fichiers générés sont au format csv.

Exemple des fichiers générer :

OUTILS DE VALIDATION ET SYSTEMES

	IntraDomaine	InterDomaine	Autres	Total
Câble Ids corrects mais en doublon	0	0	0	0
Câble Ids incorrects	0	0	0	0
Câblages incohérents	1	0	0	1
Câble Ids absents du module de cohérence	0	0	7	7
Ingénierie en cours	2	5	1	8

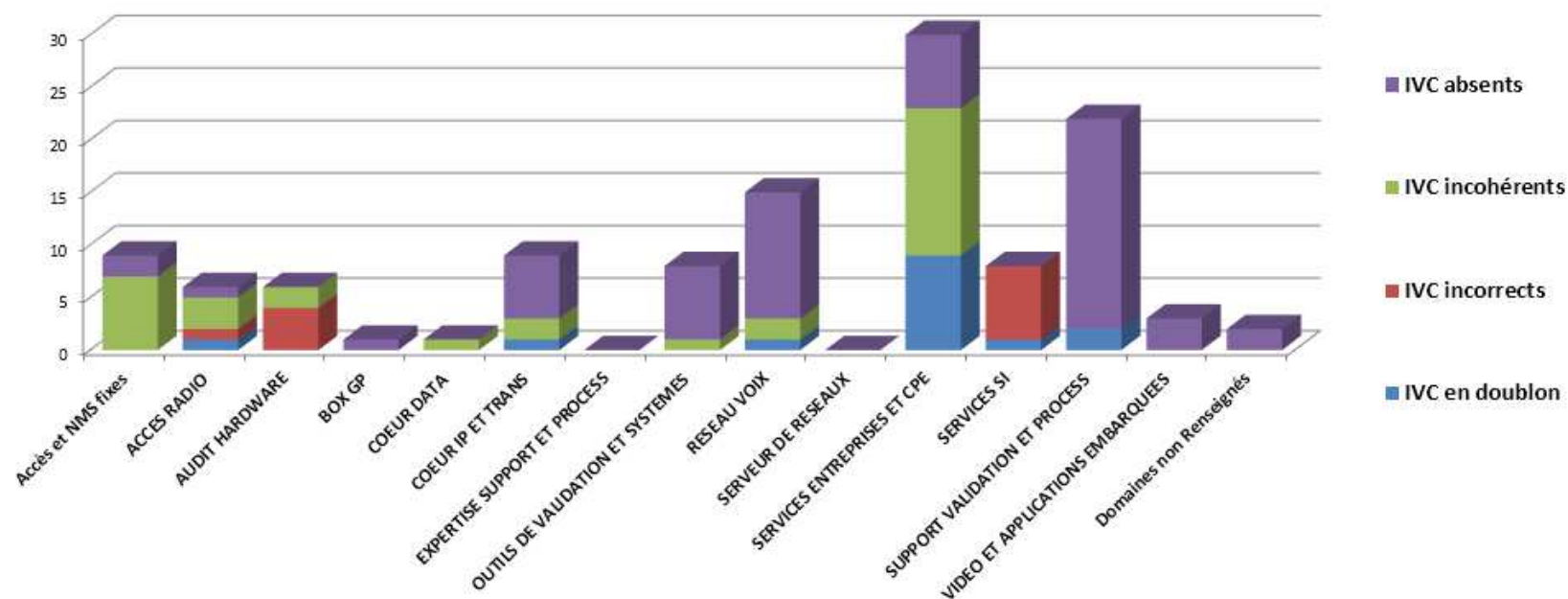
SERVICES ENTREPRISES ET CPE

	IntraDomaine	InterDomaine	Autres	Total
Câble Ids corrects mais en doublon	7	0	2	9
Câble Ids incorrects	0	0	0	0
Câblages incohérents	9	4	1	14
Câble Ids absents du module de cohérence	6	0	1	7
Ingénierie en cours	0	0	0	0

Pour chaque semaine, un reporting est généré pour chaque domaine il y a environ 20 domaines et pour chaque domaine il y a un fichier de synthèse et fichier qui détaille chaque cohérence et la cause de problème.

Après, nous rassemblons les fichiers à la main pour générer une synthèse globale avec Excel.

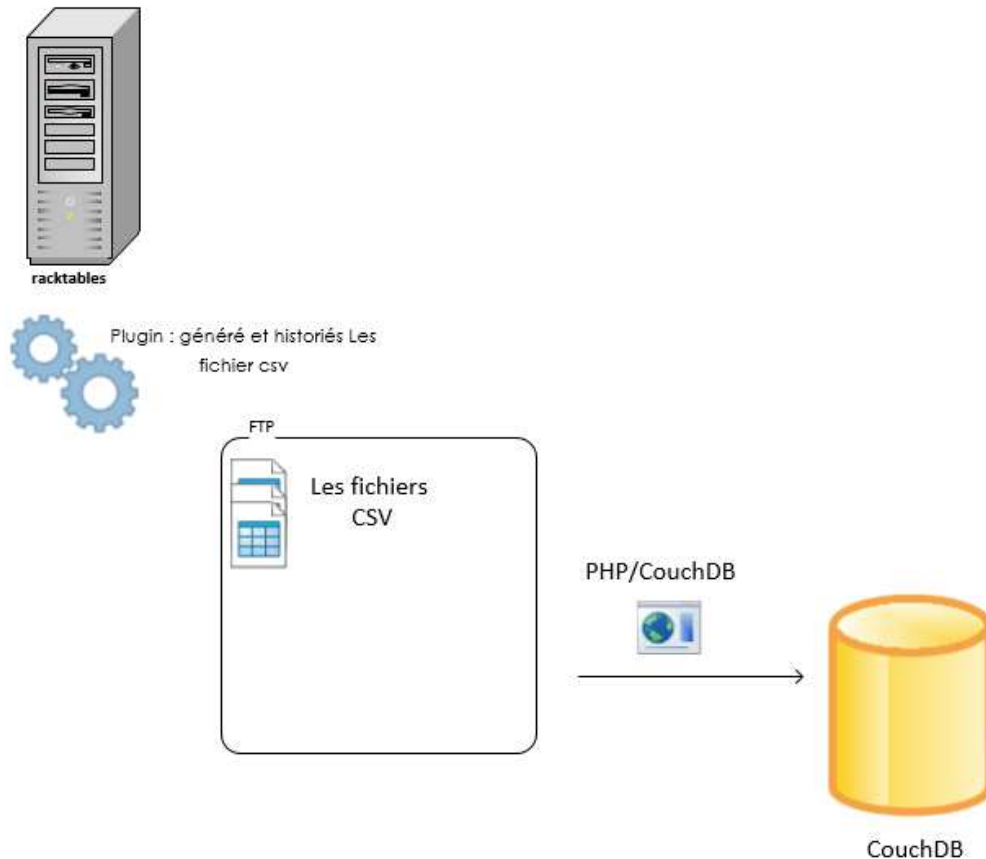
Projet	IVC en doublon	IVC incorrects	IVC incohérents	IVC absents	Total (Semaine en cours)	Total 14/04/2014 (Semaine de référence)	Taux d'avancement % Semaine de référence
Accès et NMS fixes	0	0	7	2	9	455	98,02%
ACCES RADIO	1	1	3	1	6	102	94,12%
AUDIT HARDWARE	0	4	2	0	6	4	-50,00%
BOX GP	0	0	0	1	1	24	95,83%
COEUR DATA	0	0	1	0	1	62	98,39%
COEUR IP ET TRANS	1	0	2	6	9	978	99,08%
EXPERTISE SUPPORT ET PROCESS	0	0	0	0	0	0	0,00%
OUTILS DE VALIDATION ET SYSTEMES	0	0	1	7	8	131	93,89%
RESEAU VOIX	1	0	2	12	15	204	92,65%
SERVEUR DE RESEAUX	0	0	0	0	0	41	100,00%
SERVICES ENTREPRISES ET CPE	9	0	14	7	30	197	84,77%
SERVICES SI	1	7	0	0	8	87	90,80%
SUPPORT VALIDATION ET PROCESS	2	0	0	20	22	374	94,12%
VIDEO ET APPLICATIONS EMBARQUEES	0	0	0	3	3	4	25,00%
Domaines non Renseignés	0	0	0	2	2	538	99,63%
Total	15	12	32	61	120	3201	96,25%



3 - Problématique liées aux données massives

La complexité liée aux données multiples (multi-vues, tableaux multiples) des différents formats de données (structure déférente).

4 - Récupérations des données



Avec le batch de nuit les fichiers sont génère chaque nuit et stockes dans un dépôt de serveur.

Pour récupère les données je vais utiliser une interface entre PHP et CouchDB.

Chaque nuit il traite les CSV et il insère les nouvelles données dans CouchDB.

5 - Le système NoSQL

Comme objectif, j'ai choisi d'utiliser CouchDB, car il propose une interface entièrement basée sur http qui va être intègre facilement avec l'architecture existante et avec l'ensemble des solutions mises en place.

- Apache CouchDB est un système de gestion de base de données orienté documents, écrit en langage Erlang et distribué sous licence Apache.
- Conçu pour le Web, il fait partie de la mouvance NoSQL, et a été conçu pour pouvoir être réparti sur de multiples serveurs.
- Les concepts fondamentaux de CouchDB sont simples, puissants et bien compris.
- CouchDB est aussi conçu pour s'adapter aux variations de trafic. Par exemple, si un site web connaît un pic soudain de trafic, CouchDB absorbera généralement un grand nombre de requêtes concurrentes sans s'effondrer. Cela nécessitera peut-être plus de temps pour chaque requête, mais elles seront toutes satisfaites. Quand ce pic retombe, CouchDB recouvrera sa rapidité habituelle.
- CouchDB s'inspire grandement de l'architecture du Web et des concepts de ressources, de méthodes et de représentations. Il va plus loin en fournissant des moyens efficaces de requête, de sous-division, de fusion et de filtre de vos données. Ajoutez-y la tolérance aux pannes, des capacités extrêmes de passage à l'échelle, des répliquions incrémentales et CouchDB devient un nid douillet pour les bases de données orientées documents.

Dans mon rapport, je vais détailler plus la partie API CouchDB , les vues CouchDB comme moyen de récupération des données et CouchDB avec PHP .

CouchDB est une base de données orientée documents. Écrite en Erlang, elle est disponible sur toutes les plateformes, mais aussi les smartphones, Ipad et compagnie. Elle permet de manipuler des objets structurés en JSON, sans schéma, ni table. Elle est accessible via une API REST HTTP/JSON.

II - Installation

1 - Installation et configuration

Serveur : ubuntu.

Avec la commande : `sudo apt-get install couchdb` on commence l'installation de couchdb.

```
rudi@v2bserver:~$ sudo apt-get install couchdb
[sudo] password for rudi:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-3.5.0-23 linux-headers-3.5.0-23-generic
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  couchdb-bin erlang-base erlang-crypto erlang-inets erlang-mnesia erlang-public-key erlang-runtime-tools erlang-ssl
  erlang-syntax-tools erlang-xmerl libicu48 libmozjs185-1.0 libnspr4 libsctp1 lksctp-tools
Paquets suggérés :
  erlang-tools erlang erlang-manpages erlang-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  couchdb couchdb-bin erlang-base erlang-crypto erlang-inets erlang-mnesia erlang-public-key erlang-runtime-tools erlang-ssl
  erlang-syntax-tools erlang-xmerl libicu48 libmozjs185-1.0 libnspr4 libsctp1 lksctp-tools
0 mis à jour, 16 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 21,8 Mo dans les archives.
Après cette opération, 45,7 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
```

```
rudi@v2bserver:~$ sudo apt-get install couchdb
Sélection du paquet erlang-inets précédemment désélectionné.
Dépaquetage de erlang-inets (à partir de .../erlang-inets_1%3a14.b.4-dfsg-1ubuntu1_i386.deb) ...
Sélection du paquet erlang-xmerl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de erlang-xmerl (à partir de .../erlang-xmerl_1%3a14.b.4-dfsg-1ubuntu1_i386.deb) ...
Sélection du paquet couchdb-bin précédemment désélectionné.
Dépaquetage de couchdb-bin (à partir de .../couchdb-bin_1.0.1-0ubuntu18_i386.deb) ...
Sélection du paquet couchdb précédemment désélectionné.
Dépaquetage de couchdb (à partir de .../couchdb_1.0.1-0ubuntu18_all.deb) ...
Sélection du paquet erlang-syntax-tools précédemment désélectionné.
Dépaquetage de erlang-syntax-tools (à partir de .../erlang-syntax-tools_1%3a14.b.4-dfsg-1ubuntu1_i386.deb) ...
Sélection du paquet libsctp1 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libsctp1 (à partir de .../libsctp1_1.0.11+dfsg-2_i386.deb) ...
Sélection du paquet lksctp-tools précédemment désélectionné.
Dépaquetage de lksctp-tools (à partir de .../lksctp-tools_1.0.11+dfsg-2_i386.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ureadahead »...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Paramétrage de libnspr4 (4.9.4-0ubuntu0.12.04.1) ...
Paramétrage de libicu48 (4.8.1.1-3) ...
Paramétrage de libmozjs185-1.0 (1.8.5-1.0.0-0ubuntu8) ...
Paramétrage de erlang-base (1:14.b.4-dfsg-1ubuntu1) ...
Searching for services which depend on erlang and should be started...none found.
Paramétrage de erlang-crypto (1:14.b.4-dfsg-1ubuntu1) ...
Paramétrage de erlang-mnesia (1:14.b.4-dfsg-1ubuntu1) ...
Paramétrage de erlang-runtime-tools (1:14.b.4-dfsg-1ubuntu1) ...
Paramétrage de erlang-public-key (1:14.b.4-dfsg-1ubuntu1) ...
Paramétrage de erlang-ssl (1:14.b.4-dfsg-1ubuntu1) ...
Paramétrage de erlang-inets (1:14.b.4-dfsg-1ubuntu1) ...
Paramétrage de erlang-xmerl (1:14.b.4-dfsg-1ubuntu1) ...
Paramétrage de couchdb-bin (1:10.1-0ubuntu18) ...
Paramétrage de couchdb (1.0.1-0ubuntu18) ...
* Starting database server couchdb
Paramétrage de erlang-syntax-tools (1:14.b.4-dfsg-1ubuntu1) ...
Paramétrage de libsctp1 (1.0.11+dfsg-2) ...
Paramétrage de lksctp-tools (1.0.11+dfsg-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « libc-bin »...
ldconfig deferred processing now taking place
rudi@v2bserver:~$ sudo service
```


Avec la commande `sudo service`, on détermine, c'est l'installions s'est bien déroule.

```
rudi@v2bserver:~$ netstat -lt
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
tcp 0 0 *:ssh *: * LISTEN
tcp 0 0 localhost:5984 *: * LISTEN
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]: * LISTEN
rudi@v2bserver:~$
```

Avec la commande `nestat` on détermine de qu'il port écoute couchdb.

```
rudi@v2bserver:~$ netstat -lt
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
tcp 0 0 *:ssh *: * LISTEN
tcp 0 0 localhost:5984 *: * LISTEN
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]: * LISTEN
rudi@v2bserver:~$ cd /etc/couchdb/
rudi@v2bserver:/etc/couchdb$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 couchdb couchdb 4096 nov. 21 2011 default.d
-rw-rw-r-- 1 couchdb couchdb 5212 nov. 21 2011 default.ini
drwxr-xr-x 2 couchdb couchdb 4096 nov. 21 2011 local.d
-rw-rw-r-- 1 couchdb couchdb 1613 nov. 21 2011 local.ini
rudi@v2bserver:/etc/couchdb$
```

Le fichier de configuration de coucldb situe dans le repertoire
/user/local/couchdb/etc/couchdb/local.ini

```
rudi@v2bserver:~$ netstat -lt
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
tcp 0 0 *:ssh *: * LISTEN
tcp 0 0 localhost:5984 *: * LISTEN
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]: * LISTEN
rudi@v2bserver:~$ cd /etc/couchdb/
rudi@v2bserver:/etc/couchdb$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 couchdb couchdb 4096 nov. 21 2011 default.d
-rw-rw-r-- 1 couchdb couchdb 5212 nov. 21 2011 default.ini
drwxr-xr-x 2 couchdb couchdb 4096 nov. 21 2011 local.d
-rw-rw-r-- 1 couchdb couchdb 1613 nov. 21 2011 local.ini
rudi@v2bserver:/etc/couchdb$ local.inisudo vim local.ini
local.inisudo : commande introuvable
rudi@v2bserver:/etc/couchdb$ local.inisudo vim local.ini
```

Configuration de port et de l'adress ip

```
[httpd]
;port = 5984
bind_address = 127.0.0.1
; Uncomment next line to trigger basic-auth popup on unauthorized requests.
;WWW-Authenticate = Basic realm="administrator"
```

```
; CouchDB Configuration Settings

; Custom settings should be made in this file. They will override settings
; in default.ini, but unlike changes made to default.ini, this file won't be
; overwritten on server upgrade.

[couchdb]
;max_document_size = 4294967296 ; bytes
;uid = a0b8d3007f744cdae546b3f6e6a6edd9

[httpd]
port = 5984
bind_address = 0.0.0.0
; Options for the Mochiweb HTTP server.
;server_options = [{backlog, 128}, {acceptor_pool_size, 16}]
; For more socket options, consult Erlang's module 'inet' man page.
;socket_options = [{recbuf, 262144}, {sndbuf, 262144}, {nodelay, true}]

; Uncomment next line to trigger basic-auth popup on unauthorized requests.
;www-Authenticate = Basic realm="administrator"

; Uncomment next line to set the configuration modification whitelist. Only
; whitelisted values may be changed via the /_config URLs. To allow the admin
; to change this value over HTTP, remember to include {httpd,config_whitelist}
; itself. Excluding it from the list would require editing this file to update
; the whitelist.
;config_whitelist = [{httpd,config_whitelist}, {log,level}, {etc,etc}]
```

Avec la configuration ip 0.0.0.0 on peut accéder au serveur par l'extérieur.

Avec la commande ifconfig on vérifie le port d'écoute et l'adresse ip de couchdb sur la machine.

```
rudi@v2bserver:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:37:ca:27
          inet addr:192.168.4.110  Bcast:192.168.4.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::a00:27ff:fe37:ca27/64 Scope:Lien
          I  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:757188 erreurs:0 :2 overruns:0 frame:0
          TX packets:603554 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Octets reçus:105191029 (105.1 MB) Octets transmis:58372033 (58.3 MB)

lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          Packets reçus:180 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          Octets reçus:13624 (13.6 KB) Octets transmis:13624 (13.6 KB)
```

Pour tester, le bon fonctionnement de couchdb avec la commande curl.

Cela envoie une requête de type **GET** à l'instance de CouchDB que vous venez d'installer.

```
rudi@v2bserver:~$ curl http://localhost:5984
{"couchdb":"Welcome","version":"1.0.1"}
rudi@v2bserver:~$ curl -X GET http://localhost:5984
{"couchdb":"Welcome","version":"1.0.1"}
rudi@v2bserver:~$
```

CouchDB vous souhaite le bonjour et indique sa version.

Pour la création d'une base de données la commande suivante

```
curl -X PUT http:// 10.66.8.210:5984/test
```

Pour récupérer la liste des bases de données.

```
curl -X GET http:// 10.66.8.210:5984/_all_dbs
```

Pour la suppression de cette base :

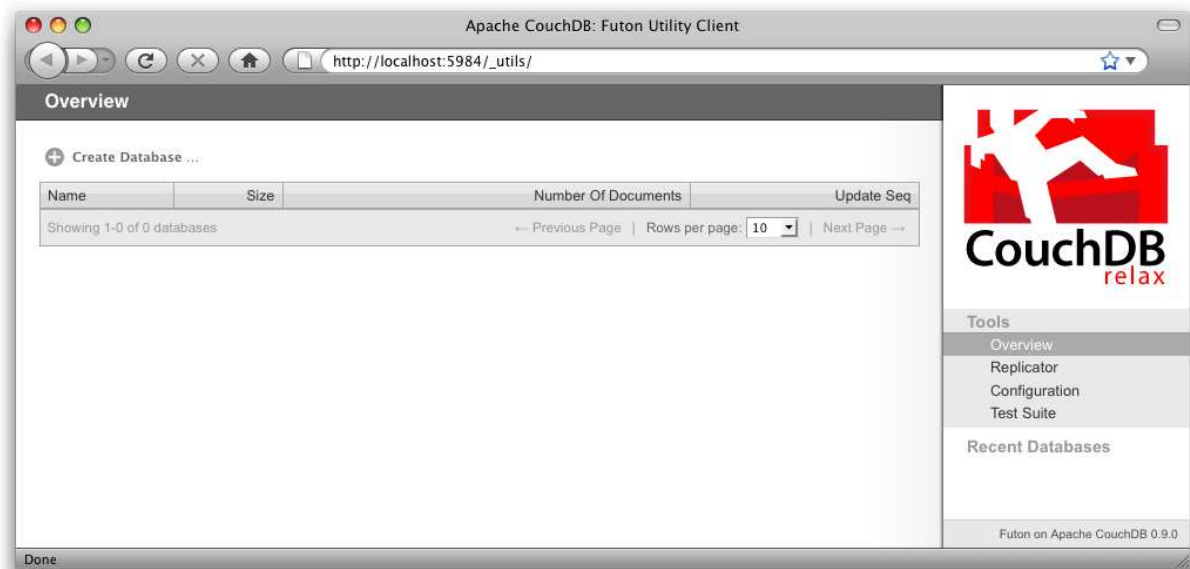
```
curl -X DELETE http:// 10.66.8.210:5984/test
```

2 - Interface graphique

CouchDB (et donc Couchbase) fournit une interface graphique nommée **Futon** (en JavaScript).

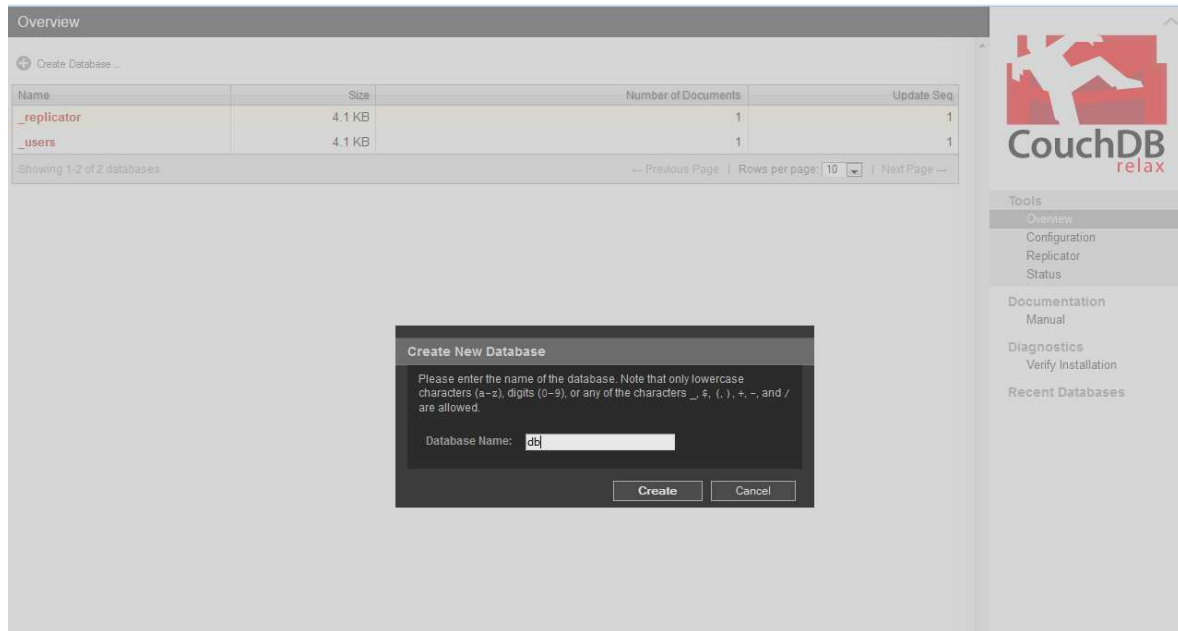
Elle est accessible via l'URL :

http:// 10.66.8.210:5984/_utils

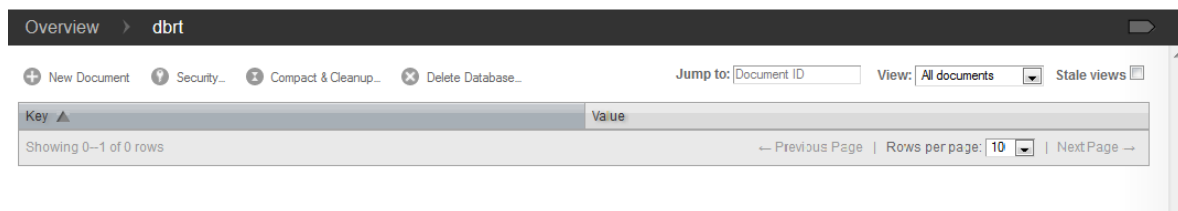


C'est la méthode la plus simple pour gérer ses différentes bases de données, création de bases, de documents, de vues, parcourir les vues MapReduce, insertion des données, insertion des requêtes, réplication d'une base,

Sur l'interface graphique on va créer de la base dbrt.



La base dbrt



III - PHP et CouchDB

1 - Introduction

Il ya plusieurs façons d'utiliser CouchDB avec PHP . Il ya également des extensions mais je veux utiliser la librairie couchdb .

["https://github.com/dready92/PHP-on-Couch/tree/master/lib"](https://github.com/dready92/PHP-on-Couch/tree/master/lib)

La bibliothèque est constituée de cinq fichiers.

couch.php

Ce est la classe de bas niveau, qui met en œuvre la communication avec le serveur CouchDB.

couchClient.php

Ce est le fichier le plus important de la bibliothèque, définir toutes les méthodes comme `listDatabases` , `isValidDatabaseName` , `createDatabase` , `deleteDatabase` le développeur devra interagir avec CouchDB. Ce fichier définit également une exception `couchException` spécifique.

couchDocument.php

Celui-ci fournit mapping objet-document: le document de CouchDB est traduit en un objet de PHP, avec de belles propriétés `getter` et `setter`.

`Set` `get` `delete` `update`

couchReplicator.php

Cet objectif collectif est de simplifier le processus de démarrage d'une réplication entre deux bases de données CouchDB.

couchAdmin.php

la classe `couchAdmin` permet au développeur de gérer les fonctions de sécurité CouchDB:

ajout / suppression utilisateurs / admins, appliquant rôles, ...

2 - Activation de l'accès CouchDB dans un script PHP

Dans ne importe quel script PHP impliquant une connexion à un serveur CouchDB, vous aurez besoin de:

- Inclure les fichiers de bibliothèque
- Instancier l'objet client, qui représente votre connexion à la base de données de Couch

Voici le code correspondant, pour la création d'une connexion client à la base de données DBRT :

```
require_once "couch.php";
require_once "couchClient.php";
require_once "couchDocument.php";

$client = new couchClient ("http://10.66.8.210:5984/", "dbrt");
```

Nous avons créé l'objet \$client , pointant vers le serveur couchdb 10.66.8.210 , le port 5984, et en utilisant la base de données dbrt .

A partir de maintenant, \$client sera toujours référer à cet objet: je ne vais pas réécrire la chaîne de connexion à chaque fois.

3 - Utilisation de la couchDocument objet-document Mapper

La classe couchDocument implémente un très simple ODM pour CouchDB.

Enregistrement d'un document en utilisant l'ODM

```
$ Doc = new couchDocument ($ client);
$ Doc -> _id = "document1";
$ Doc > tags = array ("Equipment A ", " Equipment B", " Equipment c");
```

Pas besoin d'appeler une méthode d'enregistrement, parce couchDocument soutient accesseurs magiques. Donc, chaque fois qu'une propriété est définie, le document est mis à jour dans la base. On peut se demander sur les performances: je espère qu'il y est un moyen d'enregistrer plusieurs propriétés en une seule fois, en utilisant la méthode de l'ODM.

```
$ Doc = new couchDocument ($ client);
$ Doc-> set (array (
    "_id" => "Document1"
    "Publié" => true,
    "tags" => ("Equipment A ", " Equipment B", " Equipment c")
));
```

Obtenir un document en utilisant l'ODM

Une méthode static est utilisée pour obtenir une instance de couchDocument d'un document existant: le truc est d'appeler la méthode statique **getInstance**:

```
$ Doc = couchDocument :: getInstance ($ client, "document1");
```

Supprimer un document en utilisant l'ODM

Un méthode public est utilisée pour la suppression d'un document existant: le truc est d'appeler la méthode remove:

```
$Doc = new couchDocument ($ client);
$Doc->remove("document1");
```

4 -La structure des fichier à importer sur couchdb

Le fichier à importer sur couchdb et en forma csv

Ça structure et la suivante

CableId	AssetTagLoc	EquipementLoc	PortLoc	PortLocalInterfaceType	DomaineRemote	AssetTagRemo	EquipementRemote	PortRemo	PortRemoteInterfaceType
IVC-024164	IV007095	INF04-0214-38	P49	RJ45	ACCES ET NMS FIXES	IV009738	92niv2-i1-1_NALT-J_LT4_48	P47	RJ45
IVC-024165	IV007095	INF04-0214-38	P50	RJ45	ACCES ET NMS FIXES	IV009738	92niv2-i1-1_NALT-J_LT4_48	P16	RJ45

Chaque ligne de fichier et identifier par id de câble un identifiant unique .

CableId;AssetTagLocal;EquipementLocal;PortLocal;PortLocalInterfaceType;DomaineRemote;AssetTagRemote;EquipementRemote;PortRemote;Port RemoteInterfaceType

IVC-024164;IV007095;INF04-0214-38;P49;RJ45;ACCES ET NMS FIXES;IV009738;92niv2-i1-1_NALT-J_LT4_48;P47;RJ45

IVC-024165;IV007095;INF04-0214-38;P50;RJ45;ACCES ET NMS FIXES;IV009738;92niv2-i1-1_NALT-J_LT4_48;P16;RJ45

5 - Le code PHP

```
<?PHP
require_once "couch.php";
require_once "couchClient.php";
require_once "couchDocument.php";

global $client;

$client = new couchClient ('http://10.66.8.210:5984','dbrt');

$dir="./rt/import";

// Ouvre un dossier, et liste tous les fichiers
if (is_dir($dir)) {
    if ($dh = opendir($dir)) {
        while (($file = readdir($dh)) !== false) {

            if (filetype($dir.$file) == "CSV") {
                fileImport($file) ;
            }
        }
        closedir($dh);
    }
}
```

Les fichiers sont g n r s sur un d p t serveur « importrt » donc avec cette fonction, on parcourt le dossier et en traite seulement les fichiers csv.

```
function fileImport($file) {

    $itemsperbatch = 5000;
    $padzero = 10;

    $handle = fopen($file, "r");
    $contents = "";
    $dataarr = array();
    $counter = 0;
    while (!feof($handle)) {
        $line = fgets($handle, 8192);
        $dataarr[] = $line;

        if (count($dataarr) == $itemsperbatch) {
            echo "Importing row " . $counter . "\n";
            doImport($dataarr);
            $dataarr = array(); //reset
        }
    }
    fclose($handle);
    if (count($dataarr) > 0) {
        doImport($dataarr);
        $dataarr = array(); //reset
    }
}
```

Dans cette fonction, on récupère le fichier et en traite chaque ligne de csv.

```
function doImport($dataarr) {
    $mainarr = array();
    $Doc = new couchDocument($client);
    foreach ($dataarr as $data) {
        $data = rtrim($data); // clear EOL

        if (preg_match('/^"([^"]+)"", "([^"]+)"", "([^"]+)"", "([^"]+)"", "([^"]+)"", "([^"]+)"", "([^"]+)"', $data, $matches) == 1) {
            $counter++;
            $CableId = $matches[1];
            $AssetTagLocal = $matches[2];
            $EquipementLocal = $matches[3];
            $PortLocal = $matches[4];
            $PortLocalInterfaceType = $matches[5];
            $DomaineRemote = $matches[6];
            $AssetTagRemote = $matches[7];
            $EquipementRemote = $matches[8];
            $PortRemote = $matches[9];
            $PortRemoteInterfaceType = $matches[10];
            $itemarr = array();
            $itemarr['_id'] = $CableId;
            $itemarr['CableId'] = $CableId;
            $itemarr['AssetTagLocal'] = $AssetTagLocal;
            $itemarr['EquipementLocal'] = $EquipementLocal;
            $itemarr['PortLocal'] = $PortLocal;
            $itemarr['PortLocalInterfaceType'] = $PortLocalInterfaceType;
            $itemarr['DomaineRemote'] = $DomaineRemote;
            $itemarr['AssetTagRemote'] = $AssetTagRemote;
            $itemarr['EquipementRemote'] = $EquipementRemote;
            $itemarr['PortRemote'] = $PortRemote;
            $itemarr['PortRemoteInterfaceType'] = $PortRemoteInterfaceType;

            if ($Doc->get($CableId) == null){
                $Doc->set($itemarr);
            }
        }
    }
}
```

Cette fonction traite chaque ligne du document, on teste si le document existe déjà pour passer à ligne suivante ou insert le nouveau document.

Après l'appel de la fonction, on voit le résultat suivant :

Overview > dbvt > IVC-024164

Save Document Add Field Upload Attachment... Delete Document...

Field	Value
_id	"IVC-024164"
_rev	"1-50fe4668022abcde52c7657693a9129b"
AssetTagLocal	"IV007095"
AssetTagRemote	"IV009732"
CableId	"IVC-024164"
DomaineRemote	"ACCES ET NMS FIXES"
EquipementLocal	"INF04-0214-38"
EquipementRemote	"92niv2-11-1_NALT-J_LT4_48"
PortLocal	"P49"
PortLocalInterfaceType	"RJ45"
PortRemote	"P47"
PortRemoteInterfaceType	"RJ45"

← Previous Version | Next Version →

Sur la base dbt Ilya deux documents avec les id de câble.

Overview > dbt	
+ New Document ? Security... + Compact & Cleanup... ✕ Delete Database...	
Jump to: Document ID	View: All documents Stale views
Key ▲	Value
"IVC-024164" ID: IVC-024164	{rev: "1-50fe4668022abcde52c7657693a9129b"}
"IVC-024165" ID: IVC-024165	{rev: "1-da8d54b6740917ad93Ebae62f2a96e64"}
Showing 1-2 of 2 rows	
← Previous Page Rows per page: 10 Next Page →	

La structure de document .

Overview > dbt > IVC-024164	
✓ Save Document + Add Field ? Upload Attachment... ✕ Delete Document...	
	Fields Source
Source	
<pre>{ "_id": "IVC-024164", "_rev": "1-50fe4668022abcde52c7657693a9129b", "CableId": "IVC-024164", "AssetTagLocal": "IV007095", "EquipementLocal": "INF04-0214-38", "PortLocal": "P49", "PortLocalInterfaceType": "RJ45", "DomaineRemote": "ACCES ET NMS FIXES", "AssetTagRemote": "IV009738", "EquipementRemote": "92niv2-i1-1_NALT-J_LT4_48", "PortRemote": "P47", "PortRemoteInterfaceType": "RJ45" }</pre>	
Double click to edit	
← Previous Version Next Version →	

Le format final de document après l'importation "format json "

```
{
  "_id": "IVC-024164",
  "CableId": "IVC-024164",
  "AssetTagLocal": "IV007095",
  "EquipementLocal": "INF04-0214-38",
  "PortLocal": "P49",
  "PortLocalInterfaceType": "RJ45",
  "DomaineRemote": "ACCES ET NMS FIXES",
  "AssetTagRemote": "IV009738",
  "EquipementRemote": "92niv2-i1-1_NALT-J_LT4_48",
  "PortRemote": "P47",
  "PortRemoteInterfaceType": "RJ45"
},
```

```
{  
  "_id": "IVC-024165",  
  "CableId": "IVC-024165",  
  "AssetTagLocal": "IV007095",  
  "EquipementLocal": "INF04-0214-38",  
  "PortLocal": "P50",  
  "PortLocalInterfaceType": "RJ45",  
  "DomaineRemote": "ACCES ET NMS FIXES",  
  "AssetTagRemote": "IV009738",  
  "EquipementRemote": "92niv2-i1-1_NALT-J_LT4_48",  
  "PortRemote": "P16",  
  "PortRemoteInterfaceType": "RJ45"  
}
```

IV - CouchDB et les requête avec MapReduce

1 - Introduction

Les traditionnelles bases de données relationnelles nous permettent d'exécuter n'importe quelle requête tant que nous données sont structurées convenablement. De son côté, CouchDB exploite des fonctions map (subdiviser) et reduce (agréger) dans un style connu sous le nom de MapReduce. La combinaison de ces fonctions offre une grande souplesse, car elles peuvent s'adapter aux variations de la structure d'un document. De plus, les index de chaque document peuvent être calculés de manière indépendante et en parallèle. Cette combinaison forme ce que CouchDB appelle une vue.

La fonction de subdivision (map) est appelée une fois par document et reçoit celui-ci en argument. La fonction peut alors choisir d'ignorer le document ou d'émettre un ou plusieurs enregistrements sous la forme de couples clé/valeur. Les fonctions de subdivision ne doivent pas dépendre d'éléments externes au document. Cette indépendance est ce qui permet à CouchDB de générer les vues de manière incrémentale et en parallèle.

Dans CouchDB, les vues sont stockées comme des enregistrements qui sont triés par leur clé. Il est ainsi possible de retourner rapidement les enregistrements correspondants à un intervalle de clés, même avec des millions d'enregistrements stockés. Lorsque vous écrivez une fonction d'agrégation, votre but premier est de construire un index qui affecte une clé qui a du sens pour trouver la donnée qui se trouve derrière.

Overview > mabase

Jump to: View: Temporary view... ☐ Stale views

+ New Document ? Security...
 ⚙ Compact & Cleanup... ✖ Delete Database...

▼ View Code

Map Function:

```
function(doc) {
  emit(null, doc);
}
```

Reduce Function (optional):

Run Language: javascript Revert Save As... Save

Warning: Please note that temporary views are not suitable for use in production, as they are really slow for any database with more than a few dozen documents. You can use a temporary view to experiment with view functions, but switch to a permanent view before using them in an application.

Key ▲	Value
null ID: martinlaloux	<pre>{ '_id': 'martinalaloux', '_rev': '3-7b6212c727223e7cfe84d92a86b7ebc6', 'prenom': 'Laloux', 'Nom': 'Laloux', 'num_téléphone': '+3246' }</pre>

Showing 1-1 of 1 row ← Previous Page Rows per page: 10 Next Page →

En choisissant View:Temporary view, apparait un cadre où figure la fonction par défaut pour afficher les valeurs des éléments. Les requêtes vont être faites de cette manière. En créant de nouvelles vues il est possible de créer les requêtes désirées

2 - Les vue sur couchdb

La requête suivante retourne la somme des document sur la base

```
function(keys, values) {
  var sum = 0;
  for(var idx in values) {
    sum = sum + values[idx];
  }
  return sum;
}
```

Pour interroger la somme des document c'est la requête HTTP GET à l'URI suivante :

```
/dbrt/_design/application/_view/count
```

Liste des document par domaine rechercher .

```
function(doc) {
  if(doc.DomaineRemote) {
    emit(doc.DomaineRemote, null);
  }
}
```

Pour interroger la requête HTTP GET à l'URI suivante :

```
/dbrt/_design/application/_view/DomaineRemote?key="ACCES ET NMS FIXES"
```

Liste de tous les domaine .

```
function(doc) {
  if(doc.DomaineRemote) {
    doc.DomaineRemote.forEach(function(DomaineRemote) {
      emit(DomaineRemote, null);
    });
  }
}
```

Pour interroger la requête HTTP GET à l'URI suivante :

```
/dbrt/_design/dude-data/_view/DomaineRemote?group=true
```

3 - Définir une vue

On définit une vue dans CouchDB en créant un document particulier. Sa seule particularité est son `_id`, lequel commence par `_design/` (par exemple : `_design/application`). À cette exception près, c'est un document on ne peut plus ordinaire. Afin que CouchDB comprenne que vous définissez une vue, Voici un exemple :

```
{
  "_id": "_design/application",
  "_rev": "1-C1687D17",
  "views": {
    "count": {
      "map": "function(doc) { ... }",
      "reduce": "function(keys, values) { ... }"
    }
  }
}
```

4 - Map reduce et la definition de la vue avec PHP

```
$Doc = new couchDocument ($ client);
$Doc -> _id = "_design / dbrt";
$views = new stdClass();
$views->{"count"} = array (
    "map" => "function(keys, values) {
        var sum = 0;
        for(var idx in values) {
            sum = sum + values[idx];
        }
        return sum;
    }"
);
$doc->views = $views;
```

5 - Interroger une vue

```
$View = $ client-> getView ("dbrt ", " count ");
```